

Product Requirements Document (PRD)

Suluh — Platform Roadmap Karir Personal Indonesia

“Suluh tidak memilihkan jalan. Ia hanya menerangi agar kamu bisa melihat dan memilih sendiri.”

Versi: 1.0.0

Status: Final Draft — Siap Implementasi

Tanggal: Mei 2026

Referensi: SRS SkillPath v1.0, Sesi Grill-Me PRD (Mei 2026)

Daftar Isi

1. Latar Belakang & Masalah
 2. Visi & Misi Produk
 3. Product Constitution
 4. Target Pengguna & Konteks
 5. Fitur & Requirements
 6. Arsitektur Teknis
 7. Alur Pengguna (User Flow)
 8. Pengukuran Dampak
 9. Privasi & Etika Data
 10. Kebijakan Sunset
 11. Keberlanjutan Nilai
 12. Roadmap Pengembangan
 13. Metrik Keberhasilan
-

1. Latar Belakang & Masalah

1.1 Konteks

Indonesia menghadapi paradoks yang nyata: angka pengangguran terdidik terus tinggi bukan karena kurangnya lapangan kerja, tapi karena ada jurang yang lebar antara apa yang diajarkan institusi pendidikan dengan apa yang dibutuhkan industri. Jutaan mahasiswa lulus setiap tahun tanpa peta yang jelas tentang ke mana mereka harus melangkah.

Platform karir yang ada hari ini — baik global maupun lokal — gagal menjawab kebutuhan ini karena tiga alasan utama:

- **Tidak personal.** Rekomendasi didasarkan pada data populasi, bukan profil individu.

- **Tidak kontekstual.** Tidak mempertimbangkan tekanan nyata yang dihadapi pengguna: finansial, keluarga, waktu.
- **Tidak bisa dibuktikan.** Klaim dampak tidak didukung oleh data yang transparan dan bisa diverifikasi publik.

1.2 Masalah yang Diselesaikan

#	Masalah	Dampak
P1	Mahasiswa tidak tahu karir apa yang sesuai dengan kepribadian dan potensi mereka	Keputusan karir berdasarkan tren atau tekanan sosial, bukan data diri
P2	Roadmap karir yang tersedia bersifat generik dan tidak mempertimbangkan skill yang sudah dimiliki	Pemborosan waktu belajar pada hal yang tidak relevan
P3	Tidak ada ruang aman untuk mengeksplorasi dan berubah arah tanpa stigma	Pengguna terjebak pada pilihan pertama karena takut dianggap gagal
P4	Platform sejenis tidak bisa membuktikan dampaknya secara kuantitatif	Tidak ada bukti bahwa platform benar-benar membantu

2. Visi & Misi Produk

Visi

Setiap orang Indonesia, di manapun mereka berada dan apapun latar belakangnya, punya akses ke panduan karir yang benar-benar personal, jujur, dan berpihak pada mereka.

Misi

Membangun infrastruktur digital yang menerangi perjalanan karir pengguna melalui data ilmiah, narasi yang manusiawi, dan pengukuran dampak yang transparan — tanpa memungut biaya, tanpa menghakimi, dan tanpa mengeksploitasi data mereka.

Nama & Filosofi

Suluh berasal dari kata bahasa Indonesia yang berarti obor atau lentera. Filosofinya: suluh tidak memilihkan jalan, ia hanya menerangi sehingga orang bisa melihat dan memutuskan sendiri. Ini adalah pernyataan tentang bagaimana platform memandang penggunanya — sebagai subjek yang berdaulat atas keputusan hidupnya, bukan objek yang perlu diarahkan.

3. Product Constitution

Dokumen ini adalah referensi pertama untuk setiap perdebatan desain dan keputusan teknis. Dibaca ulang setiap awal sprint.

3.1 Prinsip Utama

P1 — Pengguna adalah subjek, bukan objek.

Platform menyediakan informasi dan panduan, tapi tidak pernah memutuskan untuk pengguna. Setiap momen keputusan kritis dirancang untuk memperkuat otonomi pengguna, bukan menguranginya.

P2 — Privasi adalah arsitektur, bukan niat baik.

Perlindungan data tidak bergantung pada janji atau kebijakan privasi yang tidak dibaca. Ia ditegakkan secara teknis melalui enkripsi, pseudonymization, dan data minimization sejak hari pertama.

P3 — Setiap eksplorasi adalah kemajuan.

Tidak ada pengguna yang gagal di Suluh. Pivot karir adalah data, bukan kelemahan. Riwayat perjalanan adalah bukti pertumbuhan, bukan rekam jejak kegagalan.

P4 — Dampak harus bisa dibuktikan.

Klaim manfaat tanpa data adalah kebohongan yang terstruktur. Suluh membangun infrastruktur pengukuran sejak hari pertama dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka.

P5 — Gratis bukan fitur, tapi komitmen.

Aksesibilitas adalah prasyarat dampak sosial. Model bisnis tidak boleh menciptakan insentif yang bertentangan dengan kepentingan pengguna.

3.2 Anti-Prinsip

Hal-hal yang **tidak boleh** dilakukan, apapun alasannya:

- Menjual atau memonetisasi data individual pengguna dalam bentuk apapun
- Menampilkan rekomendasi berbayar sebagai rekomendasi organik tanpa label yang jelas
- Membuat pengguna merasa bersalah atas pilihan karir atau keputusan pivot mereka
- Menggunakan dark pattern untuk mendorong pengguna memberikan lebih banyak data dari yang diperlukan
- Membuat keputusan atas nama pengguna tanpa konfirmasi eksplisit mereka

3.3 Hierarki Konflik

Ketika dua prinsip bertabrakan, urutan prioritas adalah:

1. **Keamanan & privasi pengguna** (tidak bisa dikompromikan)
2. **Otonomi pengguna** (keputusan ada di tangan pengguna)
3. **Akurasi rekomendasi** (lebih baik tidak merekomendasikan daripada merekomendasikan yang salah)
4. **Kemudahan penggunaan** (penting, tapi tidak mengalahkan tiga di atas)
5. **Efisiensi teknis** (dioptimalkan tanpa mengorbankan empat di atas)

3.4 Contoh Keputusan Nyata

Skenario	Keputusan yang Salah	Keputusan yang Benar
Ingin meningkatkan engagement	Kirim notifikasi push agresif setiap hari	Kirim notifikasi hanya untuk momen yang relevan secara kontekstual
Butuh data lebih untuk akurasi	Minta data sensitif saat onboarding	Kumpulkan data secara bertahap saat pengguna sudah merasakan manfaat
Dapat tawaran kemitraan institusi	Berikan akses data individual pengguna	Berikan hanya data agregat anonim dengan persetujuan komite etika
Pengguna ingin pivot karir	Tanya “yakin mau buang semua progress?”	Tanya “apa yang kamu pelajari dari perjalanan sejauh ini?”

4. Target Pengguna & Konteks

4.1 Segmen Pengguna

Suluh tidak mengelompokkan pengguna berdasarkan label demografis, tapi berdasarkan **tingkat konteks dunia kerja** yang mereka miliki — diukur dari kombinasi data onboarding, pertanyaan kesiapan eksplorasi, dan perilaku awal di platform.

Segmen Konteks	Karakteristik	Pendekatan Platform
Konteks Rendah	Pelajar SMA/SMK, belum punya gambaran dunia kerja, eksplorasi terbuka	Narasi eksploratif, membangun izin untuk tidak tahu, banyak pilihan yang dipresentasikan sebagai kemungkinan
Konteks Sedang	Mahasiswa, sudah punya gambaran umum tapi belum konkret	Narasi yang memvalidasi keingintahuan, membantu mempersempit fokus secara bertahap
Konteks Tinggi	Fresh graduate, pekerja yang ingin pivot, sudah punya pengalaman	Narasi yang menghargai pengalaman, menonjolkan transferable skills, dukungan keputusan yang lebih direktif

4.2 Context Score

Platform membangun **Context Score** yang bergerak dinamis berdasarkan:

- Data onboarding: usia, pendidikan terakhir, pengalaman kerja
- Pertanyaan kesiapan eksplorasi saat asesmen
- Perilaku di platform: kecepatan pengambilan keputusan, frekuensi kembali, pola interaksi
- Sinyal tekanan yang diberikan secara eksplisit: kondisi finansial, tekanan keluarga, ketersediaan waktu

Context Score menentukan: kedalaman narasi, tingkat direktifitas rekomendasi, jumlah opsi yang ditampilkan di momen keputusan kritis.

4.3 Peran dalam Sistem

Peran	Deskripsi	Hak Akses
Pengguna	Pengguna utama platform	Asesmen, roadmap personal, progress tracking, export data
Mentor	Tumbuh organik dari komunitas pengguna aktif	Akses profil mentee, beri masukan roadmap, validasi jalur karir
Institusi	Kampus, sekolah, lembaga mitra	Data agregat anonim peserta, laporan karir, tidak ada akses individual
Admin	Pengelola platform	Manajemen konten, kurator karir & skill, statistik global, komite etika

5. Fitur & Requirements

5.1 MVP — Fase 1

FR-01: Autentikasi Multi-mekanisme

- Web session via email/password dan OAuth Google
- JWT untuk akses API (digunakan institusi mitra dan integrasi eksternal)
- Basic Auth untuk endpoint internal tertentu
- API Key untuk akses data publik (karir, statistik dampak)

FR-02: Authorization Berbasis Policy Implementasi Laravel Gates & Policies per resource:

- `AssessmentPolicy` — pengguna hanya bisa melihat hasil milik sendiri
- `RoadmapPolicy` — mentor bisa memberi komentar, institusi hanya akses agregat
- `ProgressPolicy` — hanya pemilik yang bisa mengubah status skill
- `AdminPolicy` — akses fitur administrasi dan statistik global
- `Gate view-public-impact` — terbuka untuk semua termasuk tamu
- `Gate manage-mentee` — mentor ke profil mentee yang ditugaskan

FR-03: Career Assessment (RIASEC + Big Five)

- Minimal 30 pertanyaan berbasis skenario sehari-hari (bukan tes psikologi kaku)
- Setiap pertanyaan dikaitkan dengan dimensi RIASEC dan Big Five trait
- Hasil berupa enam skor RIASEC dan lima skor Big Five

FR-04: Scoring Engine & Rekomendasi

- Menghitung skor kecocokan antara profil pengguna dengan setiap karir di database
- Menghasilkan tiga rekomendasi karir teratas dengan persentase kecocokan
- Setiap rekomendasi dilengkapi narasi dinamis yang menjelaskan *mengapa* karir ini cocok berdasarkan profil pengguna spesifik
- Narasi dihasilkan melalui LLM (triggered, bukan streaming) dan di-cache

FR-05: Pemilihan Karir oleh Pengguna

- Pengguna memilih sendiri dari tiga rekomendasi
- Sistem tidak memaksakan pilihan tertinggi sebagai default
- Pengguna bisa melihat detail setiap opsi sebelum memutuskan

FR-06: Dynamic Roadmap Generator

- Roadmap disusun berdasarkan karir yang dipilih dan skill yang sudah dimiliki pengguna
- Urutan: beginner → intermediate → advanced
- Setiap tahap berisi: nama skill, estimasi waktu, level, dan sumber belajar yang direkomendasikan
- Skill dari roadmap lama yang sudah selesai diakui otomatis di roadmap baru

FR-07: Progress Tracker

- Status skill: `not_started` → `learning` → `in_progress` → `done`
- Setiap perubahan status dicatat dengan timestamp
- Career Readiness Score (CRS) diperbarui otomatis setiap ada perubahan status

FR-08: Skill Gap Analysis

- Perbandingan visual antara skill yang dikuasai vs standar industri karir yang dipilih
- Ditampilkan sebagai grafik dan daftar prioritas skill yang perlu dikerjakan

FR-09: Validasi Skill (Enrichment, Bukan Tembok)

- **Skill teknis:** kuis deskriptif berbasis skenario, tidak ada jawaban benar/salah, mendorong refleksi
- **Skill non-teknis:** diukur dari perilaku nyata pengguna di platform (kontribusi komunitas, konsistensi, responsivitas)
- Tidak ada pengguna yang ditolak karena tidak punya bukti formal
- Setiap partisipasi adalah bukti

FR-10: Fitur Pivot Karir

- Pengguna bisa berpindah karir kapan saja tanpa penalti
- Riwayat roadmap lama diarsipkan (bukan dihapus) dan ditampilkan sebagai “perjalanan”
- Proses pivot difasilitasi melalui flow refleksi terstruktur (2–3 layar) dengan pertanyaan seperti: *“Apa yang kamu pelajari dari perjalanan sejauh ini?”*
- Riwayat pivot bersifat privat — hanya bisa dilihat pengguna sendiri
- Narasi milestone pivot dihasilkan LLM dan di-cache

FR-11: Blade Components Komponen reusable yang diimplementasikan:

- `<x-roadmap-card>` — kartu satu tahap roadmap
- `<x-skill-badge>` — badge skill per level dan status
- `<x-progress-bar>` — bar persentase CRS dengan animasi
- `<x-assessment-question>` — pertanyaan asesmen interaktif

- `<x-impact-stat>` — statistik dampak untuk halaman publik
- `<x-career-card>` — kartu rekomendasi karir dengan narasi dinamis
- `<x-context-prompt>` — pertanyaan kontekstual berbasis Context Score

FR-12: Admin Dashboard

- Statistik agregat: pengguna aktif, rata-rata CRS, distribusi karir, sebaran wilayah
- Manajemen konten: karir, skill, pertanyaan asesmen
- Monitoring komite etika: permintaan penggunaan data eksternal

FR-13: Public Impact Dashboard (/impact)

- Dapat diakses siapa saja tanpa login
- Menampilkan: total pengguna aktif, rata-rata peningkatan CRS, % pengguna yang lapor perubahan karir positif, sebaran per provinsi
- Diperbarui otomatis setiap 24 jam
- Data yang ditampilkan adalah agregat anonim yang sudah melalui anonimisasi teknis

FR-14: Survei Dampak Longitudinal

- Terkirim otomatis pada bulan ke-3 dan ke-6 setelah onboarding
- Pertanyaan: apakah sudah dapat pekerjaan baru? Pivot karir? Naik posisi? CRS saat ini?
- Hasil tersimpan di tabel `impact_surveys` dengan kolom `crs_before` dan `crs_after`

FR-15: Export Data Pengguna

- Pengguna bisa mengekspor seluruh data miliknya kapan saja
- Format: PDF (ringkasan perjalanan karir) dan JSON (data mentah)
- Data yang diekspor: profil, hasil asesmen, roadmap, progress, riwayat pivot, hasil survei

6. Arsitektur Teknis

6.1 Stack

Layer	Teknologi
Backend	Laravel 11
Frontend	Blade + Livewire
Database	MySQL 8
Cache	Redis
Auth Web	Laravel Session + OAuth Google

Layer	Teknologi
Auth API	JWT (tymon/jwt-auth)
LLM Narasi	Google AI Studio (Gemini 2.5 Flash) → Groq (Llama 3.3 70B) sebagai fallback
Queue	Laravel Queue + Redis driver
Storage	Local / S3-compatible untuk export file

6.2 Repository Pattern

```

app/
  Repositories/
    Contracts/
      UserRepositoryInterface.php
      AssessmentRepositoryInterface.php
      RoadmapRepositoryInterface.php
      ProgressRepositoryInterface.php
      ImpactRepositoryInterface.php
    Eloquent/
      UserRepository.php
      AssessmentRepository.php
      RoadmapRepository.php
      ProgressRepository.php
      ImpactRepository.php
  Services/
    ScoringService.php
    RoadmapGeneratorService.php
    ContextScoreService.php
    LLMNarrativeService.php
    ImpactCalculatorService.php

```

6.3 Strategi LLM (Hybrid)

Momen yang di-trigger LLM (bukan streaming):

- Narasi rekomendasi karir (saat asesmen selesai)
- Refleksi pivot (saat pengguna memulai proses pivot)
- Milestone narrative (saat CRS mencapai 25%, 50%, 75%, 100%)
- Transfer insight (skill lama yang relevan di roadmap baru)

Strategi cache:

- Narasi disimpan di database setelah dihasilkan
- Hanya di-regenerasi jika profil pengguna berubah signifikan

Fallback chain:

Google AI Studio → Groq → Template rule-based (emergency fallback)

6.4 Skema Database

users - profil + pseudonymized **identifier** + personality_scores (JSON)
careers - karir + riasec_code + industry_standard
skills - skill per karir + **level** + resources (JSON) + estimated_hours
user_progress - status skill per pengguna + timestamps
assessment_questions - pertanyaan + riasec_category + big_five_trait + weight
assessment_results - skor RIASEC + Big Five + top_career_ids + CRS
roadmap_archives - roadmap lama yang diarsipkan saat pivot
impact_surveys - survei 3 & 6 bulan + crs_before + crs_after
mentor_feedbacks - feedback mentor ke pengguna
context_scores - **Context** Score pengguna yang diperbarui secara dinamis
llm_narrative_cache - narasi yang sudah dihasilkan LLM + **hash** profil pengguna

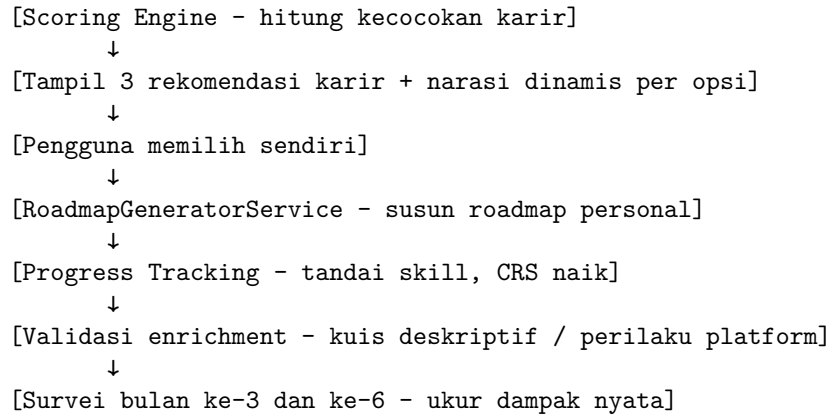
6.5 API Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Keterangan
POST	/api/v1/auth/register	—	Registrasi pengguna baru
POST	/api/v1/auth/login	Basic Auth	Login, terima JWT
POST	/api/v1/auth/logout	JWT	Invalidate token
GET	/api/v1/user/profile	JWT	Profil pengguna
PUT	/api/v1/user/profile	JWT	Update profil
GET	/api/v1/careers	API Key	List karir tersedia
POST	/api/v1/assessment/submit	JWT	Submit jawaban asesmen
GET	/api/v1/roadmap/current	JWT	Roadmap aktif
PATCH	/api/v1/progress/update	JWT	Update status skill
POST	/api/v1/roadmap/pivot	JWT	Inisiasi proses pivot
GET	/api/v1/skill-gap	JWT	Analisis skill gap
GET	/api/v1/export/json	JWT	Export data JSON
GET	/api/v1/export/pdf	JWT	Export data PDF
GET	/api/v1/impact/public	API Key	Statistik dampak publik

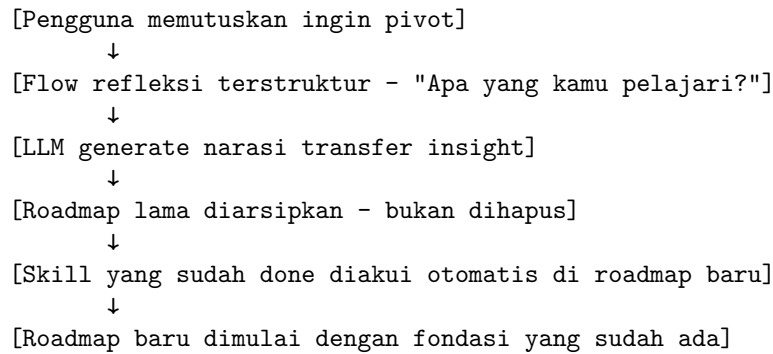
7. Alur Pengguna (User Flow)

7.1 Alur Utama

[Daftar / Login]
↓
[Onboarding - isi profil dasar: usia, pendidikan, pengalaman]
↓
[Pertanyaan kesiapan eksplorasi - menentukan Context Score awal]
↓
[Asesmen RIASEC + Big Five - 30 pertanyaan skenario]
↓



7.2 Alur Pivot



8. Pengukuran Dampak

8.1 Metrik Primer

Metrik	Cara Ukur	Target MVP
Career Readiness Score (CRS)	Skill done / total skill $\times$ 100%	Rata-rata CRS pengguna aktif 40% setelah 3 bulan
Skill Gap Reduction	Selisih skill gap sebelum dan sesudah	Penurunan rata-rata 30% setelah 3 bulan
Pivot Rate	% pengguna yang melakukan pivot	Dimonitor, bukan ditarget — pivot adalah data, bukan masalah
Impact Survey Response Rate	% pengguna yang mengisi survei 3 & 6 bulan	60%

Metrik	Cara Ukur	Target MVP
Career Change Report	% pengguna yang lapor perubahan karir positif di survei	Dimonitor sejak bulan ke-6

8.2 Metrik Sekunder

- Jumlah pengguna aktif (DAU/MAU)
- Retention rate bulan ke-3
- Completion rate asesmen
- Waktu rata-rata dari daftar ke milestone pertama
- Sebaran pengguna per provinsi

8.3 Publikasi Data

Semua metrik primer dalam bentuk agregat anonim dipublikasikan di `/impact` dan diperbarui setiap 24 jam. Tidak ada data individual yang ditampilkan.

9. Privasi & Etika Data

9.1 Prinsip Teknis

- **Data minimization:** hanya kumpulan data yang benar-benar diperlukan untuk fungsi platform
- **Pseudonymization:** identifier pengguna di tabel analitik diganti pseudonym yang tidak bisa di-reverse tanpa encryption key terpisah
- **Encryption at-rest:** kolom sensitif (`personality_scores`, skor asesmen) dienkripsi di level database
- **Encryption in-transit:** seluruh komunikasi wajib HTTPS

9.2 Penggunaan Data Eksternal

Data agregat anonim boleh digunakan untuk riset dan laporan industri **hanya jika** tiga syarat terpenuhi:

1. Anonimisasi ditegakkan secara teknis (bukan hanya niat baik) — tidak ada kombinasi atribut yang memungkinkan re-identifikasi
2. Persetujuan diberikan oleh pengguna **setelah** merasakan manfaat platform minimal 30 hari aktif, dengan bahasa yang jujur dan tidak manipulatif
3. Keputusan disetujui oleh **Komite Etika Data**

9.3 Komite Etika Data

- Memiliki **kuasa veto yang mengikat** atas setiap keputusan penggunaan data eksternal
 - Dipilih secara transparan dari keragaman demografi pengguna
 - Komposisi: perwakilan pengguna (mayoritas), tim teknis (minoritas), pihak independen (1 orang)
 - Rapat dan keputusan dipublikasikan di halaman transparansi platform
-

10. Kebijakan Sunset

Ditulis dan dipublikasikan sejak hari pertama di halaman `/sunset-policy`.

10.1 Hak Export Pengguna

- Pengguna bisa mengekspor seluruh data miliknya **kapan saja** dalam format PDF dan JSON
- Export tersedia tanpa syarat, tanpa batas frekuensi

10.2 Prosedur Penutupan Platform

Jika platform berhenti beroperasi:

1. **Hari 0:** Pengumuman resmi via email, notifikasi in-app, dan media sosial
2. **Hari 1–90 (Grace Period):** Platform tetap aktif dalam mode read-only, fitur export tetap berjalan penuh, pengingat export dikirim di hari ke-30, 60, dan 80
3. **Hari 90:** Seluruh data pengguna yang tidak diekspor **dihapus permanen**
4. Penghapusan divalidasi melalui konfirmasi berbasis hash yang dipublikasikan sebagai bukti audit

10.3 Perlindungan terhadap Akuisisi

Jika platform diakuisisi oleh pihak lain:

- Pengguna diberitahu minimal 60 hari sebelum akuisisi efektif
 - Pengguna punya hak untuk menghapus akun dan seluruh data sebelum akuisisi
 - Acquirer tidak mewarisi data pengguna yang sudah melakukan penghapusan
-

11. Keberlanjutan Nilai

11.1 Tiga Lapisan Penjaga Nilai

Lapisan 1 — Product Constitution

Dokumen satu halaman yang hidup di root repositori (/CONSTITUTION.md). Berisi prinsip, anti-prinsip, hierarki konflik, dan contoh keputusan nyata. Dibaca ulang di awal setiap sprint.

Lapisan 2 — Checklist Prinsip

Dijalankan di setiap code review dan design review:

- Apakah fitur ini memperkuat atau mengurangi otonomi pengguna?
- Apakah ada data yang dikumpulkan melebihi yang diperlukan?
- Apakah pengguna bisa dengan mudah memahami apa yang terjadi dengan data mereka?
- Apakah ada dark pattern dalam alur ini?
- Apakah keputusan ini konsisten dengan Product Constitution?

Lapisan 3 — Values Guardian

Satu orang yang berperan sebagai penanya dan pengingat, bukan polisi. Bertugas setiap sprint untuk: - Menghubungkan keputusan teknis yang diambil dengan nilai yang sudah disepakati - Mengajukan pertanyaan “*Apakah ini konsisten dengan siapa kita?*” bukan “*Ini melanggar aturan*” - Rotasi peran setiap dua sprint agar semua anggota tim merasakan perspektif ini

12. Roadmap Pengembangan

Fase 1 — MVP (Bulan 1–3)

- ☐ Autentikasi: session web + JWT API + Basic Auth + API Key
- ☐ Authorization: Gates & Policies (Assessment, Roadmap, Progress, Admin)
- ☐ Repository Pattern + Service Layer
- ☐ Asesmen RIASEC + Big Five (30 pertanyaan)
- ☐ Scoring Engine + 3 rekomendasi karir
- ☐ Narasi dinamis via LLM (triggered + cached)
- ☐ Dynamic Roadmap Generator
- ☐ Progress Tracker + CRS
- ☐ Skill Gap Analysis
- ☐ Fitur Pivot dengan flow refleksi
- ☐ Blade Components (7 komponen)
- ☐ Admin Dashboard
- ☐ Public Impact Dashboard (/impact)
- ☐ Fitur Export (PDF + JSON)
- ☐ Database migration + relasi Eloquent lengkap

Fase 2 — Pertumbuhan (Bulan 4–6)

- ☐ Sistem mentor organik dari komunitas
- ☐ Survei dampak longitudinal (bulan ke-3 dan ke-6)
- ☐ Context Score dinamis
- ☐ Notifikasi progress yang kontekstual
- ☐ Integrasi data loker Indonesia (Jobstreet, Glints)
- ☐ Halaman profil publik opsional
- ☐ Komite Etika Data — mekanisme voting dan publikasi keputusan

Fase 3 — Skala (Bulan 7–12)

- ☐ Modul institusi mitra (kampus, lembaga pelatihan)
- ☐ Fine-tuned open-source LLM (pengganti Google AI Studio)
- ☐ Analitik lanjutan untuk riset dampak
- ☐ API publik untuk peneliti akademik

13. Metrik Keberhasilan MVP

Platform dianggap berhasil di akhir Fase 1 jika:

Indikator	Target
Pengguna yang menyelesaikan asesmen	100 pengguna
Completion rate asesmen	80% dari yang memulai
Pengguna yang mencapai milestone pertama roadmap	60%
Rata-rata CRS setelah 1 bulan aktif	25%
Tidak ada insiden kebocoran data	0 insiden
Response rate survei bulan ke-3	60%
Pengguna yang lapor dampak positif (kualitatif)	10 testimoni terverifikasi

PRD ini adalah dokumen hidup. Setiap perubahan signifikan dicatat di changelog dan dikomunikasikan ke seluruh tim sebelum diimplementasikan.

Versi berikutnya akan dibuat setelah Fase 1 selesai dan data pengguna nyata tersedia.

Direview oleh: Sesi Grill-Me PRD, Mei 2026

Status: Siap untuk implementasi Fase 1